

Laboratorio 9- Otros gráficos

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 21 de abril, 2026



Contenidos

Motivación

Series de tiempo

Gráfico de dispersión - más dimensiones

Actividad

Esquema

Motivación

Series de tiempo

Gráfico de dispersión - más dimensiones

Actividad

Motivación

Hemos hablado anteriormente del gráfico de series de tiempo: permite ver cómo cambia una variable a lo largo del tiempo.

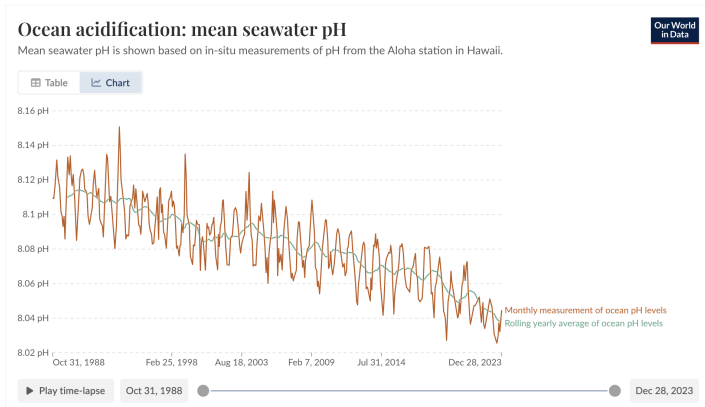


Figure 1: Acidez del océano mensual (naranja) y promedio anual (verde)
- Estación Hawái (ver enlace [↗](#))

Motivación

El índice de Gini es utilizado para cuantificar la desigualdad en la distribución de la riqueza de un grupo, generalmente países o regiones.

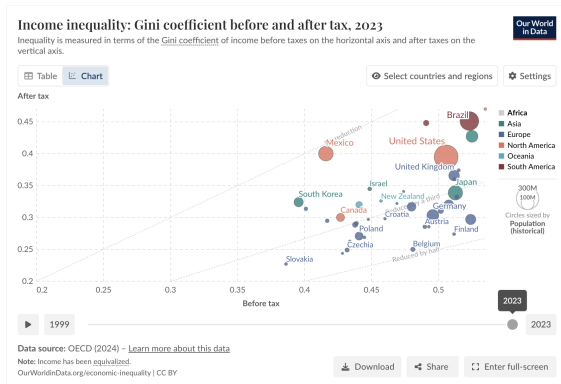


Figure 2: Índice de Gini calculado antes y después del pago de impuestos y tamaño de la población (Ver enlace)

Esquema

Motivación

Series de tiempo

Gráfico de dispersión - más dimensiones

Actividad

Gráfico de series de tiempo

- ▶ Se puede ver como un gráfico de dispersión en donde el eje X representa el tiempo y el eje y la variable medida a lo largo del tiempo.
- ▶ En el eje horizontal se debe indicar el tiempo sobre el cual se está haciendo el registro.
- ▶ En el eje vertical se debe indicar el valor de la variable.

Si bien esta información ya la conocíamos, revisaremos algunos detalles en Excel que permiten graficar mejor las series de tiempo.

Serie como gráfico de dispersión

Vimos en clases anteriores que podemos hacer los gráficos de dispersión que consideran el factor tiempo, como un gráfico de dispersión con líneas.

Cuando se cuenta con información ya establecida en formato fecha de Excel, al momento de graficar los datos, es mejor utilizar **el número** que Excel le asocia a cada fecha.

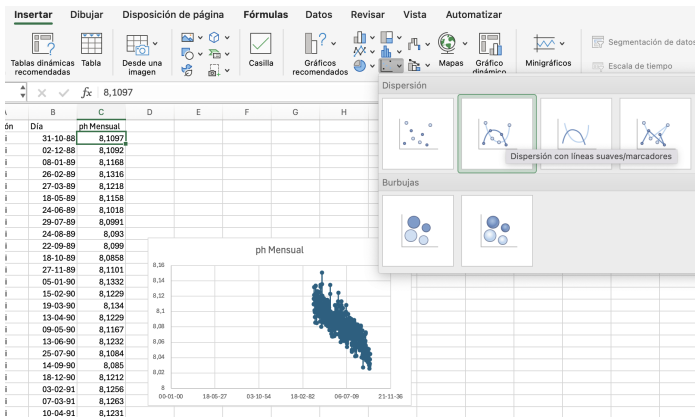
Ejemplo

Para ilustrar el manejo de gráficos de series de tiempo, trabajaremos con la base de datos Lab8.xlsx, Hoja ocean-ph, que tiene la información mensual de mediciones de pH del mar en la estación meteorológica ubicada en Hawai.

La información corresponde al día en el que se realizó la medición y al pH registrado en el instante de medición.

Realicemos, con lo que sabemos hasta ahora, el gráfico de la serie de tiempo.

Paso a paso



Serie como gráfico de dispersión

Notemos que en el gráfico anterior se presentan varios problemas: las fechas no coinciden con la fecha inicial de los datos, por ejemplo.

Para ajustar las fechas que se muestran en la figura, debemos ajustar los valores que se muestran en el eje X.

Para ello, podemos mejorar el gráfico ya creado, utilizando la información del **número** que Excel se asocia a cada fecha.

Paso a paso

Para saber el número asociado a una fecha, podemos utilizar la función VALOR.NUMERO.

Por ejemplo, si en la Columna B tenemos una variable fecha, entonces la función

`VALOR.NUMERO(B2)`

entrega el número asociado a la fecha en la celda *B2*.

Para la fecha 18-10-89 el número asociado en excel, obtenido por medio de esta función es 32799.

Ahora bien, ¿cómo usamos esto para el gráfico de serie de tiempo?

Paso a paso

Inicio **Insertar** Dibujar Disposición de página Fórmulas

Tabla dinámica Tablas dinámicas recomendadas Tabla Desde una imagen Casilla

SUMA +VALOR.NUMERO(B2

	A	B	C	D	E	F
1	Estación	Día	ph Mensual	Numero-fecha		
2	Hawaii	31-10-88	8,1097	+VALOR.NUMERO(B2		
3	Hawaii	02-12-88	8,1092	VALOR.NUMERO(texto; [separador,		
4	Hawaii	08-01-89	8,1168			
5	Hawaii	26-02-89	8,1316			
6	Hawaii	27-03-89	8,1218			
7	Hawaii	18-05-89	8,1158			
8	Hawaii	24-06-89	8,1018			



Inicio **Insertar** Dibujar Disposición de página Fórmulas

Tabla dinámica Tablas dinámicas recomendadas Tabla Desde una imagen

D2 =+VALOR.NUMERO(B2

	A	B	C	D
1	Estación	Día	ph Mensual	Numero-fecha
2	Hawaii	31-10-88	8,1097	32447
3	Hawaii	02-12-88	8,1092	32479
4	Hawaii	08-01-89	8,1168	32516
5	Hawaii	26-02-89	8,1316	32565
6	Hawaii	27-03-89	8,1218	32594
7	Hawaii	18-05-89	8,1158	32646
8	Hawaii	24-06-89	8,1018	32683

Paso a paso

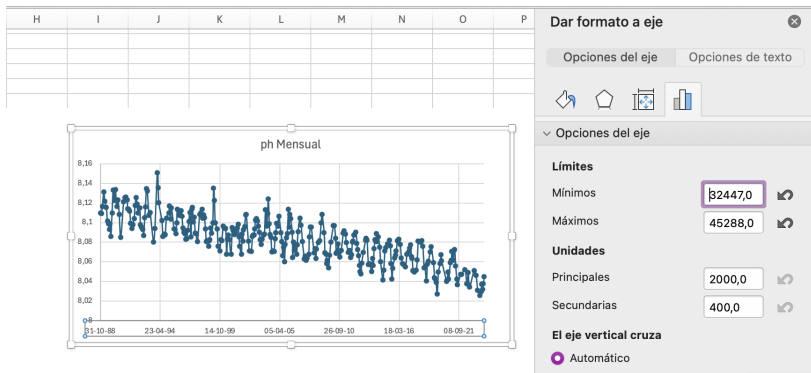
Esta información la vamos a utilizar para modificar el gráfico obtenido anteriormente.

Utilizaremos el mínimo y máximo número asociado a la fecha para especificar los valores mínimo y máximo del eje X en la figura. Para ello:

- ▶ Posicionarse en el eje X y seleccionar la opción Dar formato al eje
- ▶ En Opciones de texto -> Límites indicar el valor mínimo y máximo asociados a las fechas.

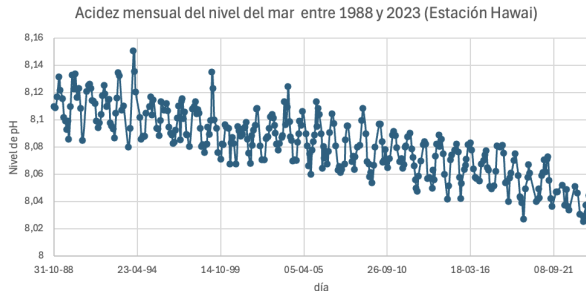
La figura se adaptará según esta información.

Paso a paso



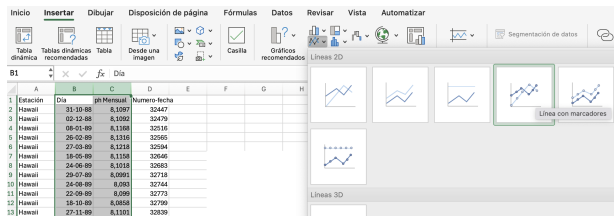
Paso a paso

Recordemos que, completamos el trabajo construyendo la figura, haciendo que ésta sea autocontenida, modificando nombres de ejes y títulos.

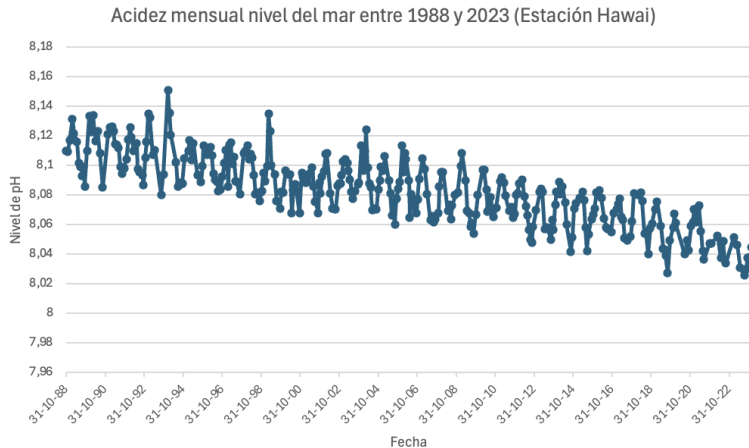


Serie como gráfico de línea

Una alternativa a los pasos anteriores, es utilizar el gráfico de líneas, en vez de utilizar el gráfico de dispersión.



Serie como gráfico de línea



Esquema

Motivación

Series de tiempo

Gráfico de dispersión - más dimensiones

Actividad

Gráfico de burbujas

El gráfico de burbujas permite representar gráficamente la información de 3 variables numéricas en una misma figura.

Permite representar cómo es la relación de dos variables: información en los ejes X y Y. Pero además, el tamaño de la burbuja indica cómo son los valores de la tercera variable.

En la figura, burbujas más grandes representan valores más altos de la variable. Burbujas más pequeñas representan valores bajos.

Ejemplo

Para la construcción de un gráfico de burbujas en Excel, debemos considerar los mismos pasos que utilizamos para hacer de un gráfico de dispersión.

Para ilustrar la construcción de un gráfico de burbujas, usaremos la base de datos Lab9.xlsx, hoja "gini" que tiene la información del índice de Gini ilustrada en la figura de la sección Motivación.

Paso a paso

Debemos seleccionar las columnas de las variables a poner en los ejes X e Y, además de la variable que estará asociada al tamaño de la burbuja. En esta selección NO se debe considerar el nombre de las columnas.

Luego, en la opción de insertar gráfico de dispersión:

Insertar -> Gráficos -> Dispersión -> Burbuja

Paso a paso

Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar

Tablas dinámicas recomendadas Tabla Desde una imagen Casilla Gráficos recomendados Mapas Gráfico dinámico Minigráficos Segmentación de datos Escala de tiempo Vínculo

fx 0,319

	B	C	D	E	F	G	H
	Código	Año	Gini_antes	Gini_después	Población	Continente	
ia	AUS	2023	0,319	0,441	26451074	Oceania	
	AUT	2023	0,285	0,49	9130386	Europe	
n	BEL	2023	0,25	0,481	11712836	Europe	
	BRA	2023	0,451	0,523	211140678	South America	
a	BGR	2023	0,374	0,515	6795757	Europe	
s	CAN	2023	0,3	0,427	39299053	North America	
	CHL	2023	0,448	0,491	19658791	South America	
tica	CRI	2023	0,47	0,535	5105469	North America	
i	HRV	2023	0,298	0,46	3895973	Europe	
a	CZE	2023	0,249	0,432	10809674	Europe	
rk	DNK	2023	0,268	0,445	5948078	Europe	
	EST	2023	0,321	0,469	1367143	Europe	
	FIN	2023	0,274	0,512	5601133	Europe	
	FRA	2023	0,297	0,524	66438774	Europe	
ty	DEU	2023	0,303	0,496	84548184	Europe	

Dispersión

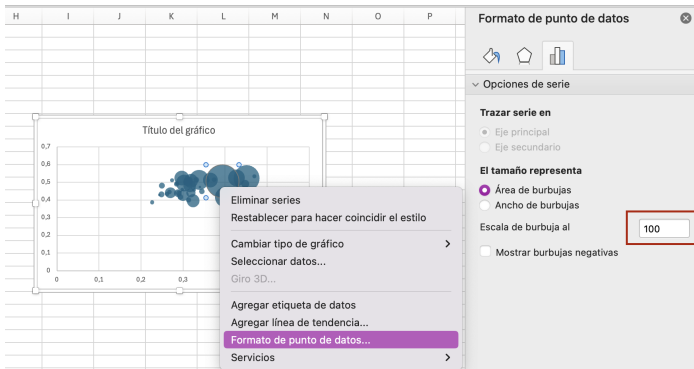
Burbujas

Paso a paso

Se puede cambiar la proporción de las burbujas como sigue:

1. Posicionarse sobre alguna de las burbujas
2. Opción Formato de punto de datos
3. En la opción El tamaño representa dejar marcada la opción Área de burbujas
4. En la opción Escala de burbuja al está la opción por defecto 100 (100%). Al disminuir este valor, se disminuirá proporcionalmente el tamaño de la burbuja

Paso a paso



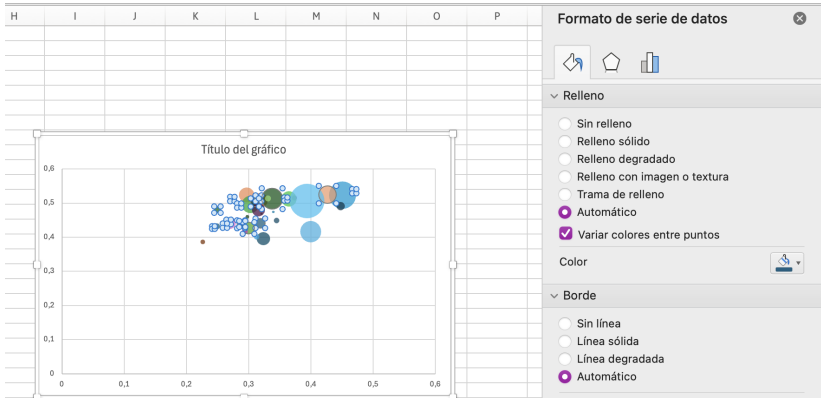
Paso a paso

En el caso de que las burbujas se superpongan unas con otras, para poder diferenciarlas entre ellas, puede ser útil que cada una tenga un color diferente.

Esta opción es totalmente opcional y no obligatoria. Para hacerlo, debemos seguir los siguientes pasos:

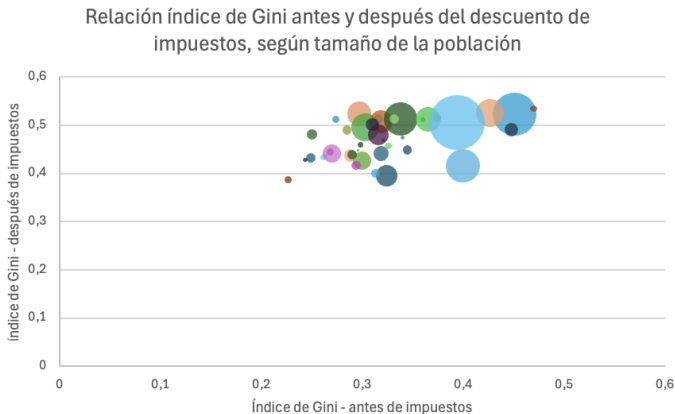
1. Posicionarse sobre alguna de las burbujas
2. Opción Formato de punto de datos
3. En la opción Color->Relleno especificar la alternativa
Variar colores entre puntos

Paso a paso



Paso a paso

Finalmente, como ocurre con toda figura, debemos hacer que sea autocontenida por lo que debemos especificar nombres de los ejes y título correspondiente.



Esquema

Motivación

Series de tiempo

Gráfico de dispersión - más dimensiones

Actividad

Actividad I

En el archivo Lab9.xlsx, hoja "aire" se tiene la siguiente información de mediciones diarias de calidad del aire en Nueva York de mayo a septiembre de 1973.

La información disponible es la siguiente:

- ▶ **Ozone** (Ozono): Concentración de ozono (medido en partes por billón, ppb)
- ▶ **Solar.R**(Radiación): Radiación solar en Langleys.
- ▶ **Wind** (Viento): Velocidad promedio del viento en millas por hora (mph)
- ▶ **Temp** (Temperatura): Temperatura máxima diaria en grados Fahrenheit (°F)
- ▶ **Month** (Mes): Mes del año (5 = mayo, 6 = junio, 7 = julio, 8 = agosto, 9 = septiembre)
- ▶ **Day** (Día): Día del mes (1-31)

Actividad I

En base a la información disponible:

1. Cree una variable Fecha, que especifique la fecha exacta de la observación en formato adecuado.
2. Construya la serie de tiempo de las variables temperatura, velocidad del viento, concentración de ozono y radiación solar. Especifique correctamente los ejes del gráfico.
3. Cree gráficos de dispersión entre pares de variables. ¿Existe algún par que tenga una relación lineal?